Sl.		Questions	CO	BL
2.	a.	नॉन-नेगेटिव (गैर-ऋणात्मक) पूर्णांकों के ऑर्डर्ड पेयर्स (क्रमित युग्मों) की न्यूनतम गिनती क्या है, जिससे यह सुनिश्चित हों कि किसी भी दो चुने गए ऑर्डर्ड पेयर्स (a,b) और (c,d) के लिए, $a \equiv c \bmod 3$ और $b \equiv d \bmod 5$ हों? [Course outcome(s) evaluated: CO-4(Apply/Solve)]	CO-4	Level-3
	b.	(i) What is a binomial? (1) (ii) State Binomial theorem for positive power of binomial. (2) (i) बिनोमियल (द्विपद) क्या हैं? (ii) बिनोमियल थ्योरम (द्विपद प्रमेय) लिखों, जो द्विपद की पॉजिटिव पॉवर (धनात्मक घात) के लिए बताया गया हैं। [Course outcome(s) evaluated: CO-1(Remember/Recall)]	CO-1	Level-1
	c.	Explain why the closed formula of a sequence $\{a_n\}$ is given by $a_n = 2 \cdot 3^n - 1$, where $\{a_n\}$ is the solution of the recurrence equation $a_n = 3 \cdot a_{n-1} + 2$, with initial condition $a_0 = 1$. (3) व्याख्या करों कि क्यों सीक्वेंस (अनुक्रम) $\{a_n\}$ का क्लॉज़्ड फ़ॉर्मूला $a_n = 2 \cdot 3^n - 1$ हैं, जहाँ $\{a_n\}$ एक रेकर्रेंस (पुनरावृत्ति) समीकरण $a_n = 3 \cdot a_{n-1} + 2$ का हल हैं, जिसकी प्रारंभिक स्थिति $a_0 = 1$ हैं। [Course outcome evaluated: CO-2(Understand/Explain)]	CO-2	Level-2
3.	a.	Suppose $f: \mathbf{B} \to \mathbf{C}$ and $g: \mathbf{A} \to \mathbf{B}$ are two invertible functions. Their composition is $(f \circ g)(\cdot) = f(g(\cdot))$, which is a mapping from A to C. Explain why inverse of $(f \circ g)(\cdot)$ is given by $g^{-1}(f^{-1}(\cdot))$. (3) मान लों कि $f: \mathbf{B} \to \mathbf{C}$ और $g: \mathbf{A} \to \mathbf{B}$ दो इनवर्टिबल (व्युत्क्रमणीय) फ़ंक्शनों हैं। उनके कॉम्पोज़ीशन $(f \circ g)(\cdot) = f(g(\cdot))$ हैं, जो A से C तक का मैपिंग करता हैं। व्याख्या करों कि क्यों $(f \circ g)(\cdot)$ का इनवर्स (व्युत्क्रम) $g^{-1}(f^{-1}(\cdot))$ हैं। [Course outcome evaluated: CO-2(Understand/Explain)]	CO-2	Level-2
	b.	Differentiate between increasing function, strictly increasing function, decreasing function, and strictly decreasing function. (4) बढ़ते फ़ंक्शन, स्ट्रिक्टली बढ़ते फ़ंक्शन, घटते फ़ंक्शन, और स्ट्रिक्टली घटते फ़ंक्शन के बीच अंतर लिखों। [Course outcome(s) evaluated: CO-1(Remember/Recall)]	CO-1	Level-1
	c.	(i) Define cartesian product of finite sets. (1) (ii) State the principle of inclusion-exclusion of sets. (2) (i) परिमित सेट के कार्टेज़ियन गुणनफल की परिभाषा लिखों। (ii) सेट के समावेशन-बहिष्करण प्रिंसिपल लिखों। [Course outcome(s) evaluated: CO-1(Remember/Recall)]	CO-1	Level-1

---------- "BEST WISHES" ----------

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना

National Institute of Technology Patna

Mid-Semester Examination (Jul-Dec'25)

Session: 2025-26 Autumn'25 Semester

Department: Computer Science and Engineering

Programme: BTech(CSE-I,II,III), DD(BTech+MTech)(CSE-CS,DS) Semester: 3rd

Course Code: **CS34110** Course: Discrete Mathematics and Graph Theory

Full Marks: 30 Duration: 2 hours

[Attempt all questions; Answer concisely only in blue/black ink; Use pencil ONLY for artwork; Assume missing data; No mobile phones, no smart gadgets]

[Marks, Course Outcome and Bloom's Level are mentioned on right-hand side of each question]

Sl.	Questions	CO	BL
1. a.	(i) What is the sum rule of counting the number of ways to perform any event? **(2)** (ii) What is the main benefit in applying sum rule to set theory? **(2)** (i) गिनती का योग नियम क्या हैं? (ii) सेट थ्योरी (समुच्चय सिद्धांत) पर योग नियम लागू करने का मुख्य लाभ क्या हैं? [Course outcome(s) evaluated: CO-1(Remember/Recall)]	CO-1	Level-1
b.	In a data center, there are 3 server computers with distinct specifications. At some time t, 6 microservices are to be executed in this data center, where each microservice has its distinct requirement of MIPS (Millions of instructions per second) rate for execution. Each of the 6 microservices is assigned to a server computer in such a manner that: · server computer with maximum MIPS rate is allotted to execute microservice with maximum LoC (lines of code), and server computer with minimum MIPS rate is allotted for microservice with minimum LoC; and · every server computer is allotted at least one microservice. In how many ways the 6 microservices can be allocated to 3 server computers? **(6)** एक डेटा सेंटर में अलग-अलग विशिष्टताओं वाले 3 सर्वर कंप्यूटर हैं। किसी t समय पर, इस डेटा सेंटर में 6 माइक्रोसर्विसेज़ एक्ज़ीक्यूट की जानी हैं, जहां प्रत्येक माइक्रोसर्विस की एक्ज़ीक्यूशन के लिए अपनी एमआईपीएस (MIPS) दर कि विशिष्ट आवश्यकता हैं। 6 माइक्रोसर्विसेज़ में से प्रत्येक को एक सर्वर कंप्यूटर में इस तरह से सौंपा गया हैं कि: · अधिकतम एमआईपीएस दर वाले सर्वर कंप्यूटर को अधिकतम एलओसी (LoC) वाले माइक्रोसर्विस को एक्ज़ीक्यूट करने के लिए आवंटित किया जाता हैं, और न्यूनतम एमआईपीएस दर वाले सर्वर कंप्यूटर को न्यूनतम एलओसी वाले माइक्रोसर्विस के लिए आवंटित किया जाता हैं; · तथा, प्रत्येक सर्वर कंप्यूटर को कम से कम एक माइक्रोसर्विस आवंटित किया जाता हैं। 6 माइक्रोसर्विसेज़ को 3 सर्वर कंप्यूटरों में कितने तरीकों से आवंटित किया जा सकता हैं? [Course outcome(s) evaluated: CO-4(Apply/Solve)]	CO-4	Level-3
2. a.	What is the minimum count of ordered pairs of non-negative integers chosen to ensure that for any two chosen ordered pairs (a,b) and (c,d), $a \equiv c \bmod 3$ and $b \equiv d \bmod 5$? **(4)**	CO-4	Level-3